

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



Trabajo

”Sistema de cableado estructurado del E.P de Enfermería”

Asignatura: Redes I

Docente: Ing. Dueñas Bustinza Darío Francisco

Integrantes: - integrante 1
- Mamani Flores Natan
- Polo Chura Marco Rosauero
- Integrante 4

Semestre: 2026-I

Cusco-Perú

2026



Índice general

Introducción	3
Objetivo de la investigación	3
Alcance del análisis	3
Metodología	3
1 Memoria Descriptiva	5
1.1 Descripción general del proyecto	5
1.2 Objetivos de la obra	5
1.3 Ubicación y área de intervención	6
1.4 Alcances del proyecto	6
1.5 Justificación técnica y beneficios	6
1.6 Normas y estándares aplicados	6
2 Planos	7
2.1 Plano de ubicación general de la red	7
2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones	8
2.2.1 Sistema de codificación de puntos de red	8
2.2.2 Primer nivel — Área administrativa y biblioteca	9
2.2.3 Segundo nivel — Área académica	9
2.2.4 Cuarto nivel — MDF y ambientes complementarios	10
2.2.5 Resumen consolidado por nivel	12
2.2.6 Canalizaciones y criterios de tendido	12
2.3 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones	12
2.3.1 MDF — Gabinete G09	12
2.4 Plano de backbone	13
2.5 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros	13
2.6 Diagrama de puesta a tierra	14
2.7 Mapas de calor de cobertura inalámbrica	14
2.7.1 Mapas de calor WiFi	14
2.7.2 Metodología de análisis	14
2.7.3 Niveles de RSSI y calidad de señal	15
2.7.4 Planificación de canales	15
2.7.5 Mapas de calor por nivel	15
2.7.6 Distribución de APs y resumen de cobertura	18
2.7.7 Especificaciones técnicas de los Access Points	19
2.8 Seguridad física de telecomunicaciones	19
3 Especificaciones Técnicas	21

3.1	Tipo y categoría de cables	21
3.2	Normas de instalación, etiquetado y terminación	21
3.3	Estándares de racks y gabinetes	21
3.4	Equipos pasivos y activos	21
3.4.1	Equipos pasivos	21
3.4.2	Equipos activos	22
3.5	Requisitos eléctricos y de puesta a tierra	23
3.6	Procedimientos de certificación	23



Introducción

El desarrollo y la transformación de los sistemas operativos han sido fundamentales en la evolución de las tecnologías de la información. Desde los primeros programas creados para las computadoras centrales hasta los sistemas más utilizados en ordenadores personales, dispositivos móviles y equipos embebidos, los sistemas operativos han actuado como un puente entre las necesidades del usuario y la complejidad del hardware. Estudiarlos no solo permite entender el funcionamiento básico de una computadora, sino que también brinda las bases conceptuales y técnicas necesarias para el diseño de nuevas soluciones informáticas. Este documento tiene como finalidad ofrecer una perspectiva global de los sistemas operativos, abordando sus características principales, su arquitectura y sus componentes.

Objetivo de la investigación

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis técnico y comparativo de distintos sistemas operativos, con la finalidad de identificar sus características más relevantes y examinar las diversas concepciones y enfoques aplicados en su diseño e implementación. Se estudiarán tanto arquitecturas tradicionales, como la monolítica, así como modelos más modernos, entre ellos los exokernels, híbridos y microkernels. Del mismo modo, se pretende ofrecer una visión crítica sobre las ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación de cada sistema operativo.

Alcance del análisis

El presente estudio se centra en sistemas operativos ampliamente utilizados y representativos de diferentes enfoques arquitectónicos y áreas de aplicación. No se abordarán sistemas altamente experimentales o versiones obsoletas a menos que sean relevantes para la comparación histórica o conceptual. El análisis incluye tanto sistemas de propósito general (Windows, macOS, Linux) como sistemas especializados (RTOS, embebidos y móviles), enfocándose en aspectos técnicos, operativos y comunitarios que permitan identificar fortalezas, limitaciones y escenarios de uso recomendados para cada sistema operativo.

Metodología

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se seguirá una metodología compuesta por tres fases fundamentales:

1. **Revisión bibliográfica y documental:** Se consultarán libros especializados, artículos académicos, blogs técnicos, documentación oficial y repositorios relacionados con los sistemas operativos en estudio.
2. **Evaluación técnica:** Se examinarán los aspectos esenciales de cada sistema, incluyendo la gestión de procesos, la administración de memoria, los sistemas de archivos, el manejo de dispositivos, las interfaces de usuario y los mecanismos de seguridad.



3. **Comparación estructurada:** Se elaborará una tabla que sintetice las características más representativas de los sistemas operativos analizados, tomando en cuenta factores como el tamaño del kernel, la arquitectura, la comunidad, el lenguaje de implementación, la documentación disponible y el soporte de hardware.

Este enfoque permitirá garantizar un análisis más objetivo, completo y útil, tanto para fines académicos como prácticos.



1 Memoria Descriptiva

Hola como estan

1.1 Descripción general del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño de un sistema de cableado estructurado para la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), con la finalidad de implementar una infraestructura de telecomunicaciones moderna, segura y escalable que permita soportar los servicios de conectividad institucional.

La infraestructura propuesta contempla una red convergente capaz de integrar servicios de transmisión de datos, acceso inalámbrico, telefonía IP y futuras aplicaciones tecnológicas como sistemas de videovigilancia IP. El diseño se basa en estándares internacionales de cableado estructurado utilizando cableado UTP Categoría 6 para el subsistema horizontal y fibra óptica para el backbone principal.

Asimismo, la red estará organizada mediante un Main Distribution Frame (MDF) ubicado en el cuarto nivel del edificio, desde donde se distribuirán los enlaces hacia las áreas académicas y administrativas.

El proyecto considera además criterios de ordenamiento, etiquetado, administración y mantenimiento de la infraestructura, garantizando confiabilidad, facilidad de expansión y adecuado desempeño de los servicios de telecomunicaciones.

1.2 Objetivos de la obra

Objetivo general

Diseñar una infraestructura de cableado estructurado para la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC que garantice conectividad eficiente, segura y escalable para los servicios de telecomunicaciones institucionales.

Objetivos específicos

- Implementar una red de datos basada en cableado estructurado Categoría 6.
- Diseñar una infraestructura capaz de soportar servicios de voz, datos y conectividad inalámbrica.
- Garantizar cobertura de red en áreas académicas y administrativas.
- Integrar el edificio a la red institucional mediante enlaces de fibra óptica.
- Facilitar el mantenimiento y futuras ampliaciones de la red.
- Cumplir con estándares internacionales ANSI/TIA e ISO/IEC.



1.3 Ubicación y área de intervención

El edificio de la Escuela Profesional de Enfermería es una construcción de concreto armado y muros de albañilería confinada de cuatro niveles. Cuenta con una planta típica de aproximadamente 680m² por nivel, con una distribución funcional que incluye ambientes administrativos en el primer nivel, aulas en el segundo y ambientes académicos y de reunión en el cuarto nivel.

1.4 Alcances del proyecto

1.5 Justificación técnica y beneficios

La implementación de un sistema de cableado estructurado en la Escuela Profesional de Enfermería responde a la necesidad de contar con una infraestructura de red estable, organizada y preparada para soportar el crecimiento tecnológico de la institución.

Actualmente, las redes improvisadas o sin estandarización generan problemas de rendimiento, dificultades de mantenimiento y limitaciones para futuras ampliaciones. Por ello, se propone una solución basada en estándares internacionales que garantice eficiencia, estabilidad y facilidad de administración.

Entre los principales beneficios del proyecto se encuentran:

- Mayor velocidad y estabilidad en la transmisión de datos.
- Mejor organización y administración del cableado.
- Red preparada para futuras ampliaciones tecnológicas.
- Soporte para servicios de voz, datos y conectividad inalámbrica.
- Reducción de fallas y tiempos de mantenimiento.
- Mejora de los servicios académicos y administrativos.

1.6 Normas y estándares aplicados

2 Planos

Este capítulo presenta la documentación gráfica del sistema de cableado estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC. Los planos muestran la distribución de la red, los puntos de datos, canalizaciones, backbone, puesta a tierra y cobertura inalámbrica, y constituyen la guía técnica para la implementación, administración y mantenimiento del sistema.

2.1 Plano de ubicación general de la red

El plano de ubicación identifica la posición del edificio de Enfermería dentro del campus de la UNSAAC y su integración con la red institucional administrada por la DTIC. Para efectos del diseño, el edificio se identifica como **Gabinete G09** y se conecta a la red de campus mediante fibra óptica tendida en canalización subterránea, conforme a la norma ANSI/TIA-568-C.0.

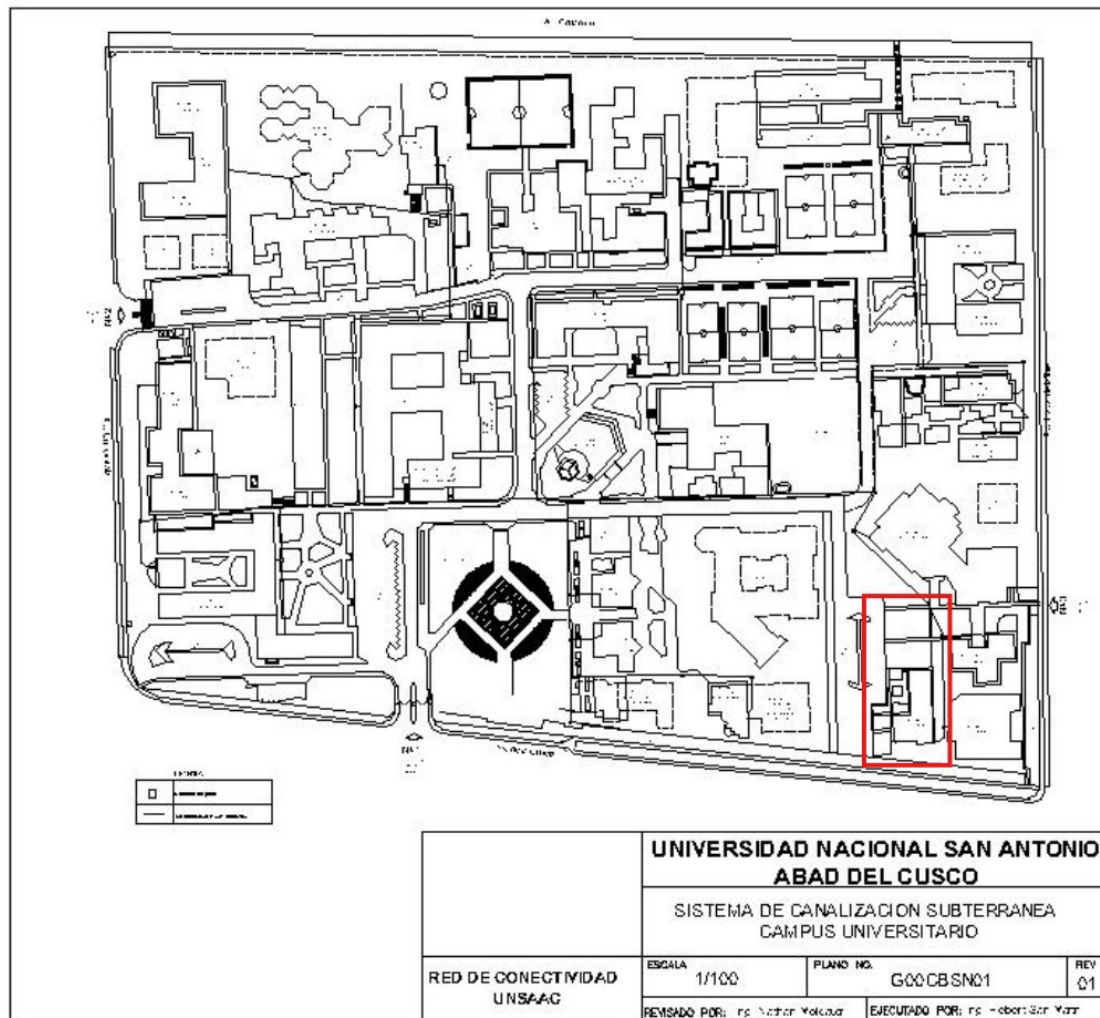


Figura 2.1: Plano de ubicación general — Campus UNSAAC. El edificio de la Escuela Profesional de Enfermería (Gabinete G09) se indica con el recuadro rojo en el sector sureste. Plano N.º G00CBSN01, Esc. 1:100.

La red sigue una topología jerárquica de tres capas: el núcleo en el centro de datos de la DTIC, la distribución en nodos de campus y el acceso en el MDF del edificio. El **Main Distribution Frame (MDF)** se ubica en el cuarto nivel del inmueble, cumpliendo los criterios de la norma ANSI/TIA-569-D: proximidad al punto de ingreso de la fibra, condiciones ambientales adecuadas (18–27 °C, 30–55 % HR) y espacio suficiente para mantenimiento y crecimiento futuro.

2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

Los planos de planta muestran la ubicación exacta de cada punto de red (outlet de telecomunicaciones), las rutas de canalización y el recorrido del cableado horizontal por nivel. Para su elaboración se realizó visita técnica al edificio, inventario de ambientes con demanda de conectividad según ANSI/TIA-568-C.1, análisis de infraestructura existente y digitalización en AutoCAD sobre los planos arquitectónicos originales.

2.2.1 Sistema de codificación de puntos de red

Cada punto de red se identifica con el código **GXX-DYY**, definido según la norma ANSI/TIA-606-B y adaptado al esquema institucional de la UNSAAC.

Cuadro 2.1: Estructura del código de identificación de puntos de red.

Campo	Símbolo	Descripción
Prefijo Gabinete	G	Identifica el rack del sistema de cableado.
Número Gabinete	XX	Código del rack; para Enfermería corresponde al 09 .
Indicador de Dato	D	Señala que es un punto de datos (outlet RJ-45).
Número de Punto	YY	Numeración secuencial desde 01.

Este esquema garantiza la trazabilidad de cada punto de red desde el outlet hasta el puerto del patch panel en el rack, facilitando la gestión y el mantenimiento.

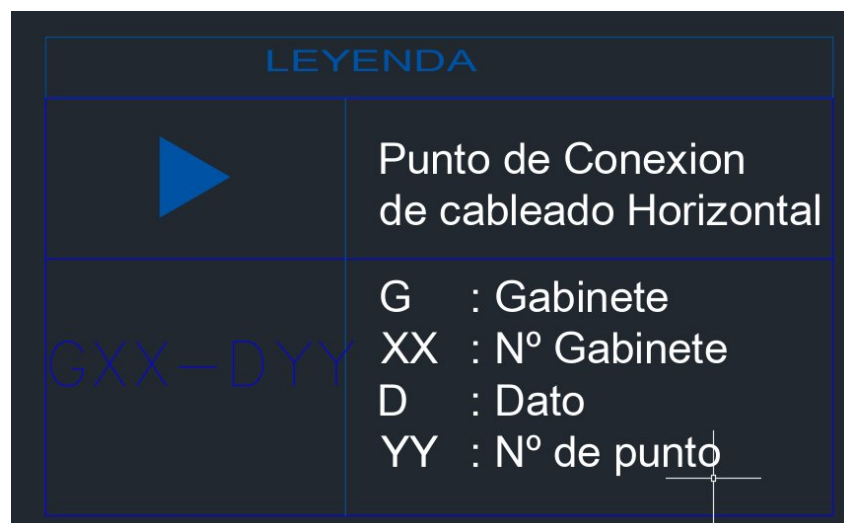


Figura 2.2: Leyenda del plano de puntos de red y estructura del código GXX-DYY.

2.2.2 Primer nivel — Área administrativa y biblioteca

El primer nivel concentra las dependencias administrativas de la facultad: Decanato, Secretaría Docente, Coordinación, Jefatura, Sala de Lectura, Almacén de Libros, Editorial y A.S.P. Se instalaron **7 puntos de red** (G09-D01 a G09-D07), cada uno con outlet doble Cat.6 (2 puertos RJ-45), en cumplimiento de los mínimos establecidos por ANSI/TIA-568-C.1.

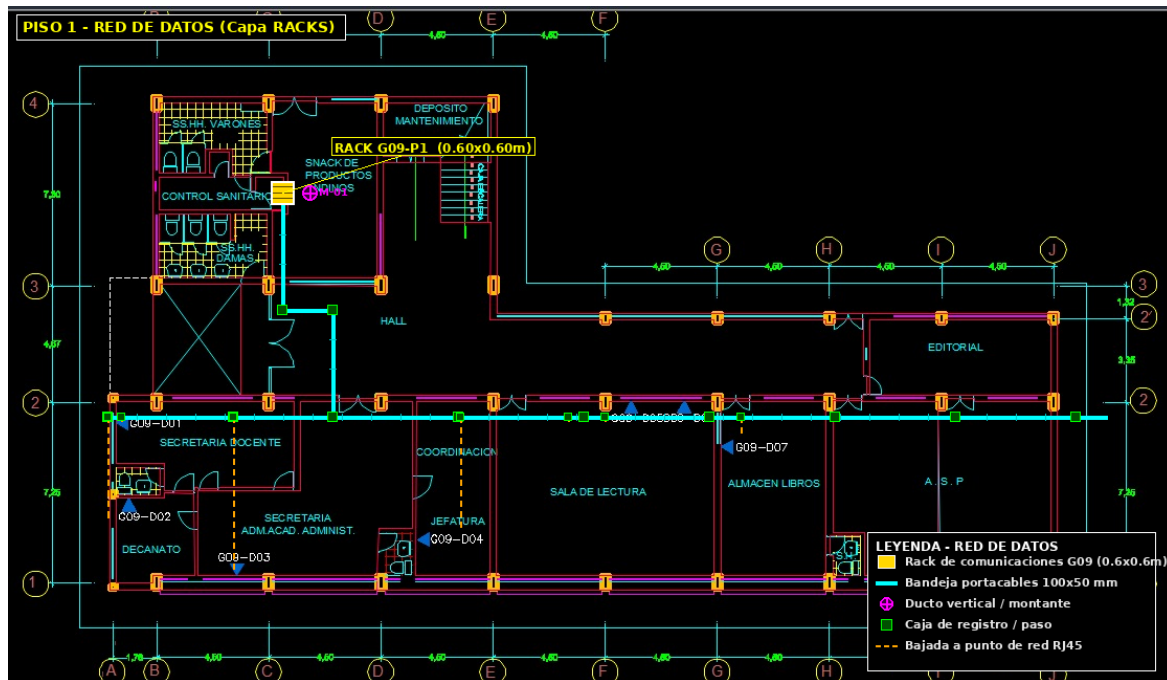


Figura 2.3: Plano del primer nivel con puntos de red G09-D01 a G09-D07 y rutas de canalización. Esc. 1:100.

Cuadro 2.2: Distribución de puntos de red — Primer nivel.

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D01	Secretaría Docente	2	PC + VoIP
G09-D02	Decanato	2	PC + VoIP
G09-D03	Sec. Adm. Acad. Adm.	2	PC + VoIP
G09-D04	Jefatura	2	PC + VoIP
G09-D05	Sala de Lectura	2	PC + VoIP
G09-D06	Sala de Lectura	2	PC + Internet
G09-D07	Almacén de Libros	2	PC + VoIP
Total		14	

2.2.3 Segundo nivel — Área académica

Este nivel alberga las aulas 201–204, la Galería (Aula 210) y el Ambiente 209. Se instalaron **6 puntos de red** (G09-D08 a G09-D13), orientados principalmente al puesto del docente para soporte de proyección multimedia y videoconferencia.

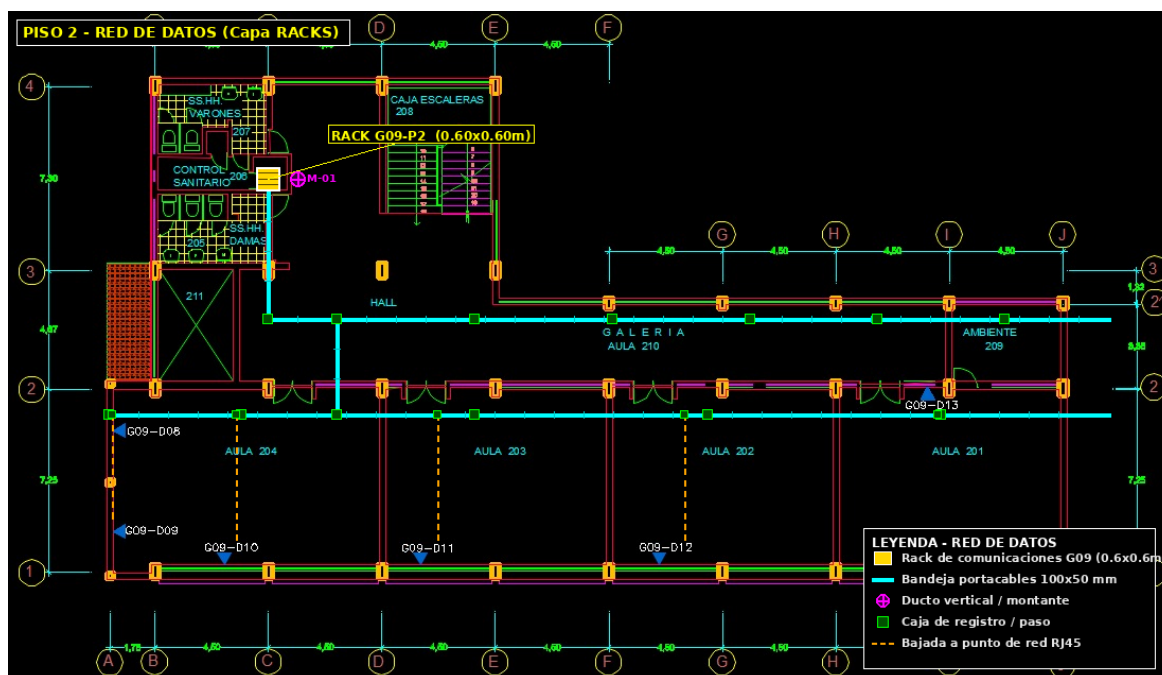


Figura 2.4: Plano del segundo nivel con puntos de red G09-D08 a G09-D13 y rutas de canalización. Esc. 1:100.

Cuadro 2.3: Distribución de puntos de red — Segundo nivel.

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D08	Aula 204	2	Docente + Proyector
G09-D09	Aula 204	2	Estudiantes / AP WiFi
G09-D10	Aula 204	2	Estudiantes / AP WiFi
G09-D11	Aula 203	2	Docente + Proyector
G09-D12	Aula 202	2	Docente + Proyector
G09-D13	Ambiente 209	2	PC + VoIP
Total		12	

2.2.4 Cuarto nivel — MDF y ambientes complementarios

El cuarto nivel es el más relevante en términos de infraestructura, ya que aloja el **Gabinete G09 (MDF)**. Cuenta con **16 puntos de red** (G09-D14 a G09-D29), distribuidos en ambientes de trabajo, Ambientes 404 y 405, Salón de Grados y Depósito.

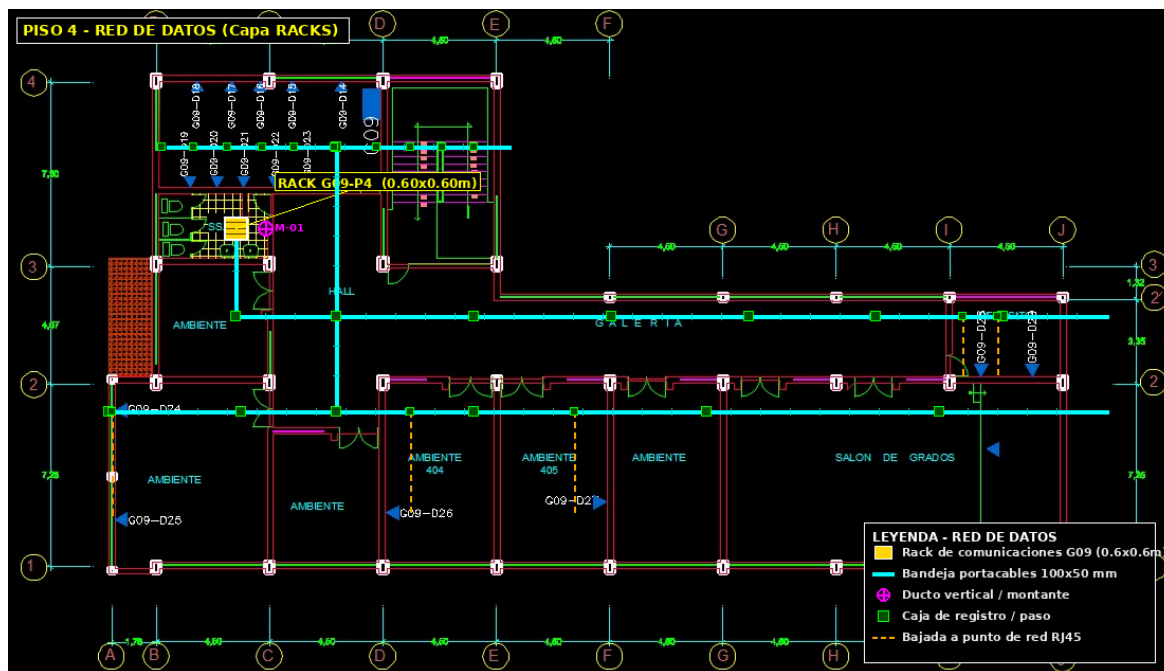


Figura 2.5: Plano del cuarto nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D29 y ubicación del Gabinete G09 (MDF). Esc. 1:100.

Cuadro 2.4: Distribución de puntos de red — Cuarto nivel.

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D14	Ambiente (escaleras)	2	PC + VoIP
G09-D15	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D16	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D17	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D18	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D19	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D20	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D21	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D22	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D23	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D24	Ambiente zona oeste	2	PC + VoIP
G09-D25	Ambiente zona oeste	2	PC + VoIP
G09-D26	Ambiente 404	2	PC + VoIP
G09-D27	Ambiente 405	2	PC + VoIP
G09-D28	Depósito	2	PC + VoIP
G09-D29	Depósito	2	PC + VoIP
Total		32	



2.2.5 Resumen consolidado por nivel

Cuadro 2.5: *Resumen de puntos de red por nivel — Edificio G09.*

Nivel	Puntos	Puertos	Códigos
Primer nivel (Administrativo)	7	14	G09-D01 – G09-D07
Segundo nivel (Académico)	6	12	G09-D08 – G09-D13
Cuarto nivel (Adm./Académico)	16	32	G09-D14 – G09-D29
Total Edificio G09	29	58	G09-D01 – G09-D29

2.2.6 Canalizaciones y criterios de tendido

Las rutas de canalización se diseñaron conforme a ANSI/TIA-569-D y ANSI/TIA-568-C.2. Se garantiza una separación mínima de 150 mm respecto al cableado eléctrico, se respeta la longitud máxima de 90 m del subsistema horizontal, la ocupación de canalizaciones no supera el 40 % y el soporte del cable se realiza aproximadamente cada 1.5 m. Los sistemas empleados son canaletas PVC con tapa, conduit EMT de 3/4” y 1”, bandejas portacables metálicas en cielo raso y cajas de registro cada 15 m como máximo.

2.3 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

Las salas de telecomunicaciones (TR, según ANSI/TIA-569-D) son espacios dedicados a equipos activos, patch panels, UPS y demás componentes del cableado estructurado. Su diseño incide directamente en la confiabilidad y escalabilidad de la red.

2.3.1 MDF — Gabinete G09

El **MDF** del edificio corresponde al Gabinete G09, ubicado en el cuarto nivel. Concentra la terminación del backbone de campus (ODF con conectores LC dúplex monomodo), los patch panels Cat.6 del cableado horizontal, el switch de distribución del edificio y el sistema UPS para respaldo eléctrico.

Cuadro 2.6: *Características técnicas del Rack G09 — MDF.*

Parámetro	Especificación
Tipo de rack	Gabinete cerrado 19” con puertas y paneles
Altura / Ancho / Prof.	42U (≈ 2000 mm) / 600 mm / 800 mm
ODF fibra óptica	1U — LC dúplex SM OS2
Patch panels Cat.6	3 $\times$ 24 puertos RJ-45
Switch distribución	24p GbE + 4p SFP+, 1U
UPS	1500 VA, respaldo mínimo 30 min
Ventilación	2 ventiladores con termostato
Puesta a tierra	Barra TGB Cu 6 mm ² — ANSI/TIA-607-B

La administración interna del rack sigue la norma ANSI/TIA-606-B: cada puerto del patch panel está etiquetado con el código del punto de red correspondiente (G09-D01, G09-D02,



etc.), lo que garantiza trazabilidad completa y facilita el mantenimiento. Los patch cords son Cat.6 LSZH de 0.5, 1 y 1.5 m, sin superar los 10 m totales de cordones de parcheo por canal.

2.4 Plano de backbone

El backbone del edificio opera en dos niveles complementarios. El **backbone de campus** utiliza fibra óptica monomodo **OS2** (9/125 μm) para el enlace entre el nodo DTIC y el MDF G09, tendido por canalización subterránea en cable ADSS de 12 fibras con conectores LC dúplex y empalmes por fusión. El **backbone vertical** emplea fibra óptica multimodo **OM3** (50/125 μm) para interconectar el MDF con los equipos de los niveles inferiores a través del shaft del edificio, soportando 10GbE en distancias muy inferiores al límite de 300 m.

Cuadro 2.7: Especificaciones técnicas del backbone del edificio G09.

Parámetro	Campus (OS2)	Vertical (OM3)
Diámetro núcleo	9/125 μm	50/125 μm
Longitud de onda	1310 / 1550 nm	850 / 1300 nm
Atenuación máx.	0.4 dB/km	3.5 dB/km
Capacidad	10GbE / 40GbE	10GbE (hasta 300 m)
N.º de fibras	12	4
Conector	LC dúplex	LC dúplex
Norma	ISO/IEC 11801:2017	ANSI/TIA-568-C.3

La topología adoptada es de **estrella jerárquica**: el MDF (G09) actúa como nodo raíz desde el que parten enlaces directos hacia los switches de acceso de cada nivel, sin interconexiones entre pisos que no pasen por el MDF. Este modelo garantiza aislamiento de fallas, escalabilidad y un máximo de tres saltos entre cualquier punto de trabajo y el nodo de distribución de campus.

2.5 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Los sistemas de canalización protegen y ordenan el cableado conforme a ANSI/TIA-569-D. Se emplean **canaletas de PVC tipo V0** (autoextinguibles) con tapa extraíble para recorridos superficiales, en secciones de 40×25, 60×40 y 100×60 mm según la carga de cables, instaladas a 150 mm de separación mínima del cableado eléctrico.

Cuadro 2.8: Secciones de canaletas PVC y capacidad de cables Cat.6.

Sección (mm)	Área (mm ²)	Capacidad al 40 %	Uso típico
40 × 25	1 000	≈4 cables	Bajadas a outlet
60 × 40	2 400	≈9 cables	Distribución en ambiente
100 × 60	6 000	≈22 cables	Tramos principales

El **conduit EMT galvanizado** se utiliza en tramos empotrados y cruzamientos estructurales (3/4" para hasta 2 cables, 1" para hasta 5 cables). Las **bandejas portacables metálicas** (tipo escalera o perforada, 100–300 mm de ancho) se instalan en cielo raso con soportes cada 1.5 m.



Las **cajas de registro** se ubican cada 15 m y en cada cambio de dirección mayor de 90°; las cajas de salida para outlet se instalan a 45 cm o 1.20 m del piso según el tipo de ambiente.

2.6 Diagrama de puesta a tierra

Un sistema de puesta a tierra deficiente genera interferencia electromagnética, ruido y daño por sobretensiones en los equipos de red. Por ello, el diseño sigue la norma **ANSI/TIA-607-B**, que establece los requisitos de equipotencialización (bonding) para infraestructura de telecomunicaciones.

Cuadro 2.9: Componentes del sistema de puesta a tierra — ANSI/TIA-607-B.

Elemento	Conductor	Requisito
TGB (sala telecom.)	Cu 50×6 mm	Resistencia < 1 Ω
TMGB (barra princ.)	Cu 100×6 mm	Resistencia < 1 Ω
TGBBC	Cu 6 mm ² mín.	Verde/amarillo, sin empalmes
Bonding rack–TGB	Cu 6 mm ²	Sin empalmes intermedios
Electrodo de tierra	Varilla Cu 5/8"	Resistencia $\leq$ 5 Ω

El diseño sigue una topología de referencia única (estrella) para evitar lazos de tierra, con conductores continuos sin empalmes y protectores de sobretensión (SPD) en la alimentación del rack y en la entrada de la fibra óptica. La resistencia total se verifica con telurómetro conforme a IEEE 81.

2.7 Mapas de calor de cobertura inalámbrica

La red inalámbrica (WLAN) complementa al cableado estructurado brindando conectividad a dispositivos móviles en el entorno académico. Su diseño requiere analizar la propagación de la señal de radiofrecuencia en el interior del edificio, considerando la atenuación de materiales, reflexiones e interferencias externas, aplicando los principios de los estándares **IEEE 802.11ac** y **IEEE 802.11ax** (Wi-Fi 6).

2.7.1 Mapas de calor WiFi

Un **mapa de calor WiFi** es una representación gráfica superpuesta al plano de planta que muestra la distribución espacial de la señal de los Access Points, expresada en **dBm** (RSSI). La escala cromática va del verde (señal excelente, ≥ -50 dBm) al rojo (zona muerta, < -85 dBm) y permite verificar la cobertura real, detectar interferencias, documentar el desempeño del sistema y planificar la capacidad de usuarios por AP.

2.7.2 Metodología de análisis

El análisis de cobertura se realizó en cuatro fases. En la primera, se aplicó **diseño predictivo** con **EKahau Site Survey Pro**, importando los planos DWG del edificio para simular la propagación RF según materiales, potencia de antena y asignación de canales. En la segunda, se efectuó un **site survey pasivo** con **NetSpot** para registrar RSSI, SNR y canales ocupados por redes vecinas.



En la tercera, tras instalar los APs, se realizó un **site survey activo** para validar cobertura y throughput reales. Finalmente, se ejecutó un **ajuste fino** de potencia, canales y orientación de antenas para optimizar la red y minimizar interferencia co-canal (CCI).

2.7.3 Niveles de RSSI y calidad de señal

Cuadro 2.10: *Umbrales de RSSI y clasificación de calidad de señal WiFi.*

RSSI (dBm)	Calidad	Aplicación	Color en mapa
-30 a -50	Excelente	Video 4K, VoIP	Verde oscuro
-50 a -65	Muy buena	Streaming, datos críticos	Verde
-65 a -75	Buena	Web, correo	Amarillo-verde
-75 a -80	Aceptable	Navegación básica	Amarillo
-80 a -85	Débil	Conectividad intermitente	Naranja
< -85	Zona muerta	Sin conectividad	Rojo / gris

El objetivo de diseño es **RSSI ≥ -70 dBm** en el 100 % de las áreas académicas y administrativas del edificio.

2.7.4 Planificación de canales

Se asignan canales no solapados en rotación (1, 6 y 11 en 2.4 GHz) entre APs adyacentes para eliminar la interferencia co-canal. En la banda de 5 GHz se dispone de hasta 24 canales no solapados, lo que la hace más adecuada para entornos de alta densidad de usuarios.

Cuadro 2.11: *Plan de canales WiFi por AP y banda de frecuencia.*

Nivel	AP	Zona	Canal 2.4 GHz	Canal 5 GHz
1.º	AP-01-N1	Adm. Occidente	1	36
1.º	AP-02-N1	Adm. Oriente	6	40
2.º	AP-01-N2	Aulas 203/204	11	44
2.º	AP-02-N2	Aulas 201/202	1	48
4.º	AP-01-N4	Ambientes oeste	6	36
4.º	AP-02-N4	Ambientes este	11	40
4.º	AP-03-N4	Salón de Grados	1	44

2.7.5 Mapas de calor por nivel

Primer nivel — Área administrativa

Se proyectan dos APs: AP-01-N1 en el hall central y AP-02-N1 en el sector de la sala de lectura, logrando una cobertura de ≥ -70 dBm en el 96 % del área útil del nivel.

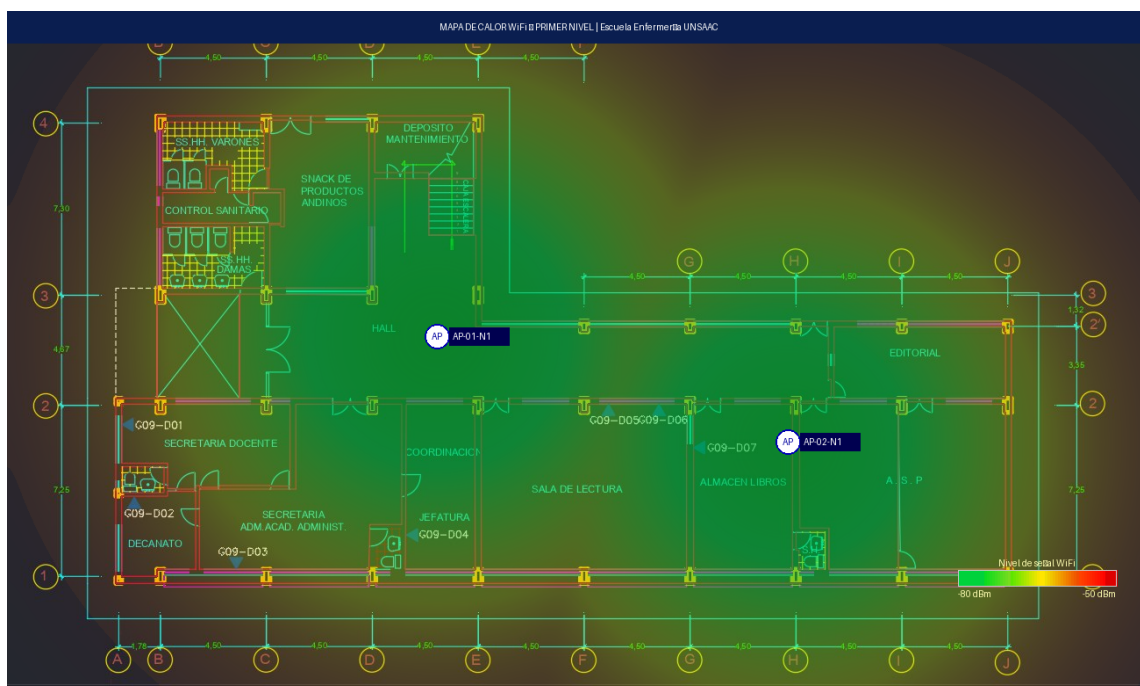


Figura 2.6: Mapa de calor WiFi — Primer nivel. AP-01-N1 en hall central y AP-02-N1 en sala de lectura. Escala cromática: verde (≥ -50 dBm, excelente) a rojo (zona muerta, < -85 dBm).

Segundo nivel — Área académica

Se proyectan dos APs Wi-Fi 6 con OFDMA y MU-MIMO: AP-01-N2 para las aulas 203/204 y AP-02-N2 para las aulas 201/202, con capacidad para hasta 100 usuarios simultáneos por AP y cobertura de ≥ -70 dBm en el 97 % de las aulas.

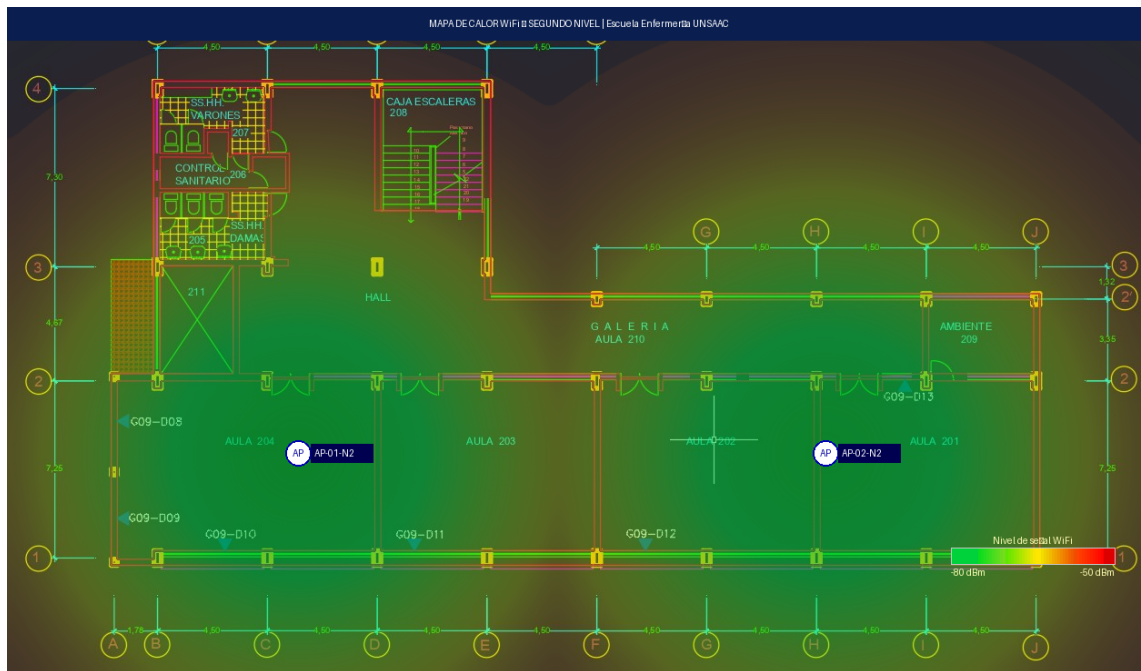


Figura 2.7: Mapa de calor WiFi — Segundo nivel. AP-01-N2 cubre aulas 203/204 y AP-02-N2 cubre aulas 201/202. Se aprecia el solapamiento de celdas (15–20 %) necesario para roaming continuo.

Cuarto nivel

Se proyectan tres APs: AP-01-N4 y AP-02-N4 para los ambientes de trabajo y AP-03-N4 dedicado al Salón de Grados (hasta 150 usuarios), alcanzando una cobertura de ≥ -70 dBm en el 98 % del área útil.

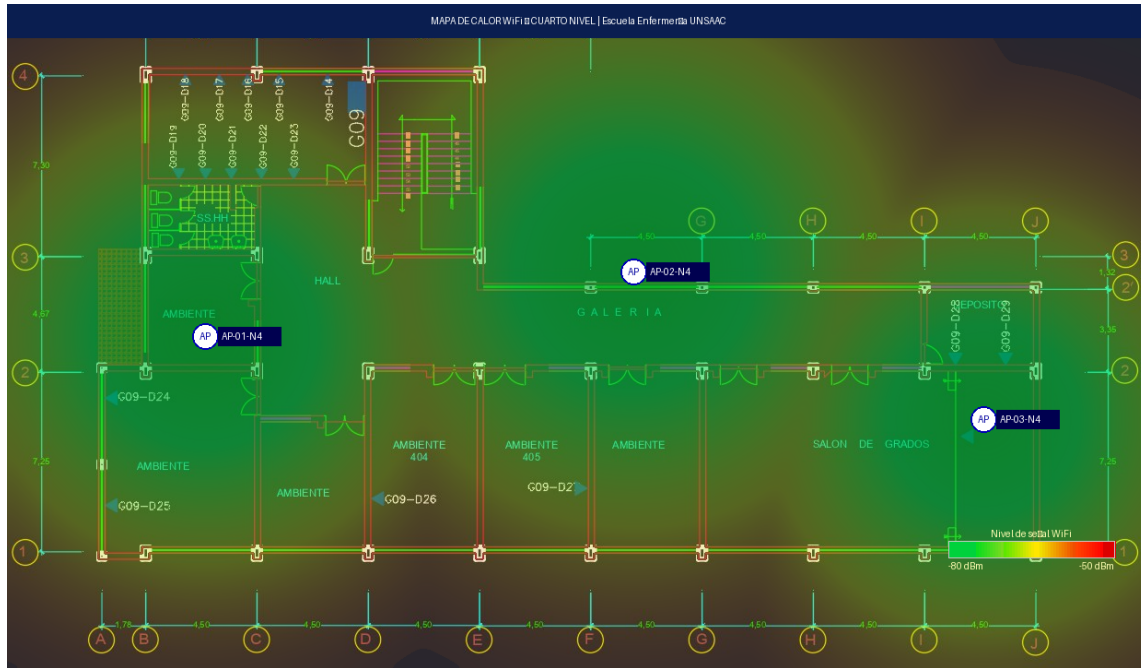


Figura 2.8: Mapa de calor WiFi — Cuarto nivel. AP-01-N4 y AP-02-N4 cubren los ambientes de trabajo; AP-03-N4 brinda cobertura dedicada en el Salón de Grados. La sala de telecomunicaciones (Gabinete G09) queda excluida por ser de acceso restringido.

2.7.6 Distribución de APs y resumen de cobertura

Cuadro 2.12: Distribución de Access Points por nivel y capacidad de usuarios.

Nivel	AP	Zona	Usuarios máx.	RSSI objetivo
1.º	AP-01-N1	Hall / Adm. Occidente	50	≥ -65 dBm
1.º	AP-02-N1	Sala Lectura / ASP	50	≥ -65 dBm
2.º	AP-01-N2	Aulas 203/204	100	≥ -70 dBm
2.º	AP-02-N2	Aulas 201/202	100	≥ -70 dBm
4.º	AP-01-N4	Ambientes occidente	80	≥ -65 dBm
4.º	AP-02-N4	Ambientes oriente	80	≥ -65 dBm
4.º	AP-03-N4	Salón de Grados	150	≥ -65 dBm
Total			610	

Cuadro 2.13: Resumen del análisis de cobertura WiFi por nivel.

Nivel	Área (m ²)	APs	Cob. ≥ -70 dBm	Zonas excluidas
Primer nivel	≈680	2	96 %	SS.HH.
Segundo nivel	≈680	2	97 %	SS.HH.
Cuarto nivel	≈580	3	98 %	Sala telecom., SS.HH.
Total	≈1940	7	97 %	



2.7.7 Especificaciones técnicas de los Access Points

Cuadro 2.14: *Especificaciones técnicas mínimas de los APs proyectados.*

Parámetro	Especificación
Estándar	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), compatible a/b/g/n/ac
Bandas	Dual-band simultáneo 2.4 GHz + 5 GHz
Velocidad PHY	574 Mbps (2.4G) + 4804 Mbps (5G)
Tecnología MIMO	MU-MIMO 4x4:4 + OFDMA en 5 GHz
Alimentación	PoE+ IEEE 802.3at (30 W) desde switch G09
Seguridad	WPA3-Enterprise (802.1X) / WPA2-Personal
Roaming	IEEE 802.11r/k/v (Fast BSS Transition)
Usuarios máx.	Hasta 500 asociaciones por AP

El sistema contempla roaming transparente con solapamiento de celdas del 15–20 % y los protocolos 802.11r/k/v para transición rápida entre APs sin interrupciones perceptibles. La arquitectura es escalable mediante puertos PoE+ libres en el switch y una gestión centralizada por controlador (WLC o nube), compatible con futuros APs Wi-Fi 7.

2.8 Seguridad física de telecomunicaciones

La seguridad física de la infraestructura es parte integral del diseño. La sala de telecomunicaciones del cuarto nivel dispone de control de acceso restringido al personal autorizado de la DTIC-UNSAAC conforme a ANSI/TIA-569-D, y el Gabinete G09 cuenta con cerradura de seguridad. Todos los elementos están etiquetados según ANSI/TIA-606-B y se lleva un registro de accesos. Complementariamente, se recomienda vigilancia CCTV y se instala detector de humo con extintor de CO₂ para proteger los equipos sin dañarlos.





3 Especificaciones Técnicas

3.1 Tipo y categoría de cables

3.2 Normas de instalación, etiquetado y terminación

3.3 Estándares de racks y gabinetes

3.4 Equipos pasivos y activos

La infraestructura del sistema de cableado estructurado requiere componentes activos y pasivos que permitan garantizar conectividad, organización y adecuada administración de la red.

3.4.1 Equipos pasivos

Los equipos pasivos corresponden a los elementos físicos del sistema de telecomunicaciones que no requieren alimentación eléctrica para su funcionamiento.

Cable UTP Categoría 6

Se utilizará cable UTP Categoría 6 para el cableado horizontal del edificio, permitiendo velocidades de transmisión de hasta 1 Gbps y frecuencias de operación de 250 MHz.

Cuadro 3.1: *Especificaciones del cable UTP Cat.6*

Característica	Especificación
Tipo	UTP Categoría 6
Ancho de banda	250 MHz
Velocidad soportada	1 Gbps
Norma	ANSI/TIA-568-C.2

Patch Panels

Los patch panels permiten organizar y administrar las terminaciones del cableado horizontal dentro del rack principal de telecomunicaciones.

Cuadro 3.2: *Características de los Patch Panels*

Característica	Especificación
Tipo	Patch Panel Cat.6
Capacidad	24 puertos
Montaje	Rack 19"
Cantidad proyectada	3 unidades



Faceplates y Keystone Jack

Los puntos de usuario estarán implementados mediante faceplates dobles con conectores RJ-45 categoría 6, permitiendo conexión para equipos de datos y voz.

Cuadro 3.3: *Características de faceplates y keystone jack*

Elemento	Especificación
Faceplate	Doble puerto RJ-45
Keystone Jack	Cat.6 RJ-45
Compatibilidad	ANSI/TIA-568-C

Rack de telecomunicaciones

El MDF contará con un gabinete metálico de 42U para alojar equipos activos y pasivos de telecomunicaciones.

Cuadro 3.4: *Características del rack principal*

Característica	Especificación
Tipo	Rack cerrado 19"
Altura	42U
Ancho	600 mm
Profundidad	800 mm
Ventilación	Ventiladores internos

3.4.2 Equipos activos

Los equipos activos son dispositivos electrónicos encargados de procesar, administrar y distribuir el tráfico de red dentro de la infraestructura de telecomunicaciones.

Switch de distribución

El MDF contará con un switch administrable Gigabit Ethernet encargado de la distribución principal de la red del edificio.

Cuadro 3.5: *Características del switch de distribución*

Característica	Especificación
Puertos	24 puertos Gigabit Ethernet
Uplinks	4 puertos SFP+
Administración	Layer 2 administrable
Alimentación PoE	Compatible PoE+
Velocidad	10/100/1000 Mbps

Access Points Wi-Fi

Se instalarán Access Points Wi-Fi 6 para brindar cobertura inalámbrica en áreas académicas y administrativas del edificio.

**Cuadro 3.6:** *Características de los Access Points*

Característica	Especificación
Estándar	IEEE 802.11ax
Bandas	2.4 GHz y 5 GHz
Tecnología	MU-MIMO y OFDMA
Alimentación	PoE+
Capacidad	Hasta 500 usuarios

UPS

El rack principal contará con un sistema UPS encargado de proteger los equipos de telecomunicaciones frente a cortes eléctricos y variaciones de tensión.

Cuadro 3.7: *Características del UPS*

Característica	Especificación
Capacidad	1500 VA
Autonomía	30 minutos
Función	Respaldo eléctrico
Tipo	UPS interactiva

3.5 Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

3.6 Procedimientos de certificación





Bibliografía